

第一章 分子光谱

1.1 分子光谱的一般特征

1.2 转动光谱

经典物体绕轴转动的能量为

1.3 振动光谱

1.4 电子光谱

1.4.1 双原子分子的电子光谱

对于原子光谱, 我们使用谱项符号来描述其电子状态. 双原子分子的电子状态也可以通过谱项符号定义, 区别在于由原子的球对称性变为沿键轴的柱对称性.

1.4.1.1 谱项符号

在双原子分子中, 围绕核间轴的总轨道角动量为

$$\Lambda = \sum_i \lambda_i$$

其中 λ_i 是每个电子沿着核间轴的轨道角动量的分量 λ_i . 对于 σ 分子轨道中的一个电子有 $\lambda = 0$; 对于 π 分子轨道中的一个电子有 $\lambda = \pm 1$, 依次类推.

在分子谱项符号中, Λ 的值与谱项符号的关系如下:

$ \Lambda $	1	2	3	...
符号	Σ	Π	Δ	...

同样地, 总自旋角动量 S 是各电子自旋角动量量子数的加和, 将 $2S + 1$ 的值作为左上标表示谱项的多重度.